Лабораторная работа №2

Выполнили студенты группы 932420:

Данила Аксёнов

Никита Теребинов

Николай Осипенко

1) Диаграмма классов

На основе МПО “СКУД”, сформированной в лабораторной работе №1, наша команда построила диаграмму классов, изображённую на рисунке 1.

В отличие от МПО, на диаграмме классов отсутствует класс Администратор (Administrator), т.к. было осознано, что хоть семантически (т.е. в реальном мире) он в любом случае будет существовать, но в создаваемом нами приложении он будет представлен всё-таки как Актёр (Actor), который управляет контентом системы (т.е. Сотрудниками, их Ключами и Правилами доступа, Зонами доступа и др.) посредством взаимодействием с конечным набором форм с GUI (графическим интерфейсов), как это было продемонстрировано на диаграмме анализа из лабораторной работы №1, а не как класс.

Как и требуется в ТЗ, на диаграмме классов присутствует абстрактный класс, которым является Ключ доступа (Key), неабстрактными потомками которого являются классы Card и Fingerprint, семантически являющиеся физической пластиковой магнитной картой доступа и отпечатком пальца соответственно. Карта доступа (Card), в отличие от родительского класса Ключа доступа (Key), однозначно идентифицируется её уникальным номером (ID), а Отпечаток пальца (Fingerprint) — хэшем его рисунка (Hash).

Ещё одним существенным нововведением является приватный атрибут location у класса Сотрудника (Staff), который отображает, находится ли данный Сотрудник в одной из Зон доступа, и если да, то в какой. Данный

механизм позволяет обнаруживать ситуации, когда Сотрудник сначала зашёл в какую-то Зону доступа, а затем покинул её незаконным путём (или наоборот: зашёл незаконно, а выйти пытается с помощью одного из своих Ключей доступа) — тогда данному Сотруднику отказывается вообще в каком-либо доступе, и для его восстановления ему необходимо, например, написать объяснительную. Отследить двойное нарушение в виде несанкционированного входа в некоторую Зону доступа и такого же выхода из неё, конечно, не представляется возможным для конструируемой системы — эта обязанность возлагается на плечи охранного персонала и систем видеонаблюдения/-фиксации. Преимуществом и гибкостью предложенного механизма является то, что атрибут location привязан именно к Сотруднику, а не к одному из его Ключей доступа, что позволяет ему (Сотруднику) законно входить в Зону доступа и выходить из неё с использованием различных Ключей доступа. Функционал изменения атрибута location находится в методе того же класса SwitchLocation(controllerArea:Area), который вызывается только в конструкторе класса События (Event) и только в случае положительного результата соответствующего запроса доступа.

Также на диаграмме классов были отображены встроенные в C# классы DateTime и TimeOnly, которые активно используются в логике предметной области ввиду их удобства. Соответствующие связи также были добавлены в диаграмму.

В соответствие с общепринятыми рекомендациями к стилизации кода в C#, названия всех публичных атрибутов и операций указаны в CamelCase, а имена всех приватных членов класса — в том же написании, но начинаются с маленькой буквы (camelCase).

Таблица 1 представляет из себя характеристику построенной диаграммы классов.

Рисунок 1 — диаграмма классов предметной области “СКУД”

Таблица 1 — характеристика диаграммы классов предметной области “СКУД”

Вопрос	
Читатель	
Что сделает читатель?	
Что показано на схеме?	
Что не показано?	
Допущения	

2) Диаграммы последовательностей

Для диаграмм последовательностей нашей командой были выбраны 3 наиболее важных для предметной области “СКУД” сценария:

Сценарий 1: запрос доступа от произвольного Ключа доступа (Key) к Точке доступа (Point). Соответствующие диаграмма последовательностей и её характеристика представлены на рисунке 1 (там же, в левом верхнем углу диаграммы, приведены название класса, его метода и его параметров) и в таблице 1 соответственно. Данная диаграмма является непосредственным следствием диаграммы коммуникаций из лабораторной работы №1.

Рисунок 2 — диаграмма последовательностей сценария 1 (запроса доступа)

Таблица 2 — характеристика диаграммы последовательностей сценария 1

Вопрос	
Читатель	

Что сделает читатель?	
Что показано на схеме?	
Что не показано?	
Допущения	

Сценарий 2: проверка списка Правил доступа (Rule) на соответствие текущему времени и Зоне доступа (Area), в которую запрашивается доступ из сценария 1. Соответствующая диаграмма последовательностей и её характеристика представлены на рисунке 2 и в таблице 2 соответственно. Данная диаграмма является раскрытием первой ссылки (*ref*) из диаграммы последовательностей сценария 1.

Рисунок 3 — диаграмма последовательностей сценария 2 (проверки списка правил)

Таблица 3 — характеристика диаграммы последовательностей сценария 2

Вопрос	
Читатель	
Что сделает читатель?	
Что показано на схеме?	
Что не показано?	
Допущения	

Сценарий 3: добавление События (Event) в Журнал событий (Journal) того Контроллера (Controller), в Зону доступа (Area) которого был запрошен доступ в сценарии 1. Соответствующая диаграмма последовательностей и её характеристика представлены на рисунке 4 и в таблице 4 соответственно.

Данная диаграмма является раскрытием второй ссылки (*ref*) из диаграммы последовательностей сценария 1.

Рисунок 4 — диаграмма последовательностей сценария 3 (записи в Журнал событий)

Таблица 4 — характеристика диаграммы последовательностей сценария 3

Вопрос	
Читатель	
Что сделает читатель?	
Что показано на схеме?	
Что не показано?	
Допущения	

3) Диаграмма объектов

На диаграмме объектов наша команда решила изобразить типичную взаимосвязь между классами Ключа доступа (Key) (если быть точнее, его наследника — Отпечатка пальца (Fingerprint)), Сотрудника (Staff), Правила доступа (Rule) и Зоны доступа (Area). В качестве примера используется один из членов нашей команды, студент Осипенко Николай Николаевич, представленный объектом kolya класса Staff. У него зарегистрирован один Отпечаток пальца — объект bigFinger класса Fingerprint —, который наделён единственным Правилом доступа (объект rule класса Rule) — входить во второй корпус ТГУ (объект building2 класса Area) и выходить из него с 7:00 до 22:00 в любой день недели, за исключением воскресенья.

Полученная диаграмма объектов изображена на рисунке 5, а её характеристику можно найти в таблице 5.

Рисунок 5 — диаграмма объектов для примера со студентом Осипенко Н. Н.

Таблица 5 — характеристика диаграммы объектов для выбранного примера

Вопрос	
Читатель	
Что сделает читатель?	
Что показано на схеме?	
Что не показано?	
Допущения	